

Chapter 4

흑연 음극 전이의 전기화학 반응속도론

서론

흑연 음극에서 각 staging 전이가 진행되는 속도는 그 전이의 계면에서 일어나는 전기화학 전하전달 반응이 정한다. 전이 진행률 ξ_j 의 변화는 정방향(전이 완성, 탈리튬화)과 역방향(재리튬화) 두 반쪽 과정의 경쟁이며, 그 경쟁의 불균형이 net 진행을 정하고 두 반쪽의 절대 크기가 비가역 소산을 정한다. 같은 반응을 계면 전류로 보면 전류·과전압·교환전류·전하전달 저항이라는 측정 가능한 양으로 드러난다.

본 장은 이 전기화학 반응속도론을 다음 순서로 전개한다. 먼저 정·역 flux 와 그 공액 구동력(반응 친화도)을 세우고 (§2), 이를 계면 전류로 옮겨 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류식을 얻는다 (§3). 소신호 한계에서 전하전달 저항을, 평형 한계에서 교환전류밀도와 그 온도·조성 의존을 유도한다 (§4–5). 끝으로 정상 진행률이 평형값에서 벗어나는 조건 (§6)과 외부 전류의 전이별 분배 (§7)를 본다. 전개는 방전(탈리튬화) 방향 $s = +1$ 을 기본으로 하며, 각 결과는 차원·극한 검산과 평형·가역 극한에서의 환원을 함께 보인다.

Contents

서론	1
1 기호와 규약	2
2 정·역 flux 와 flux–force 짝	2
3 계면 실현 — 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류	3
4 소신호 한계 — 전하전달 저항	4
5 교환전류밀도와 온도·조성 의존	4
6 비평형 정상상태와 평형 이탈 조건	5
7 전이 전류와 전류 분배	5

1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다.

기호	단위	의미
$\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$	1/s	전이 j 의 forward·backward $flux = r_j^+(1 - \xi_j), r_j^-\xi_j$ (점유율 가중; 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)
$\mathcal{A}_j^{\text{net}}$	J/mol	net 반응을 구동하는 유효 친화도 $= RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$
η_j	V	전이 j 의 반응 과전압 — 계면 전하전달을 구동하는 전위 편차 ($\eta_j = \mathcal{A}_j^{\text{net}}/F$)
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	현재 진행률 ξ_j 에서 전이 j 가 평형이 되는 국소 평형 전위
i_j	A/m ²	전이 j 의 계면 반응 전류밀도 (Butler–Volmer)
$i_{0,j}(q, T)$	A/m ²	전이 j 의 교환전류밀도 — 평형 ($\eta_j = 0$)에서의 정=역 전류 크기
α_j	—	anodic 전달계수 ($= \chi$, 전이상태의 forward 분율 위치)
$R_{\text{ct},j}$	$\Omega \text{ m}^2$	전하전달 저항 (소신호 $\partial \eta_j / \partial i_j _{\eta_j \rightarrow 0}$)
A_{eff}	m ²	유효 반응 면적 (전류밀도 $\rightarrow$ 전류 환산)
I_j	A	전이 j 의 lumped 전류 $= Q_j d\xi_j/dt$
I_{bg}	A	배경 (staging 으로 분리되지 않는) 반응 전류
$\dot{S}_{\text{irr}}$	W/K	비가역 entropy 생성률 (2법칙 ≥ 0); $T\dot{S}_{\text{irr}}$ =소산 power [W]

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 와 net 변화율 $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 의 단위는 s⁻¹(ξ_j 무차원).

2 정·역 flux 와 flux–force 짝

전이 j 의 진행률 변화 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ (식 (1.20))의 우변 두 항은 각각 한 방향으로만 흐르는 단방향 $flux$ 다. forward(전이 완성, 탈리튬화)는 아직 전이 안 된 분율 $(1 - \xi_j)$ 에 정방향 속도 r_j^+ 가, backward(재리튬화)는 이미 전이된 분율 ξ_j 에 역방향 속도 r_j^- 가 작용한 것이다:

$$\mathcal{J}_j^+ \equiv r_j^+(1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- \equiv r_j^-\xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (2.1)$$

왜 **net** 이 아니라 **정·역**을 따로 보는가. 진행률만 따지면 net flux $\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 로 충분하다. 그러나 반응이 만드는 비가역성은 net 이 아니라 두 단방향 $flux$ 의 불균형이 정한다. 평형에서는 $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$ 라 net 은 0 이지만 두 flux 자체는 0 이 아니며(정·역이 같은 크기로 끊임없이 오간다), 그 둘이 같아질 때만 비가역 생성이 사라진다. 따라서 net 으로 합치기 전의 단방향 flux 를 살려 두어야 소산을 옮겨 쓴다.

공액 구동력의 유도. 비평형 열역학에서 화학 반응의 entropy 생성은 $flux$ 와 공액 $affinity$ 의 곱으로 적힌다 [5, 6]. 그 affinity 는 두 단방향 flux 비의 로그에서 나온다. 정·역 속도비는 *detailed balance* 가 정하므로(식 (1.29), $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$), flux 비는

$$\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+}{r_j^-} \cdot \frac{1 - \xi_j}{\xi_j} = e^{A_j/RT} \frac{1 - \xi_j}{\xi_j} \quad (2.2)$$

다(첫 등호는 정의 (2.1), 둘째는 식 (1.29) 대입; 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 는 식 (1.27)). 내부 상태

$0 < \xi_j < 1, r_j^\pm > 0$ 을 가정하며(끝점은 극한으로 처리), 양변에 $RT \ln(\cdot)$ 을 취하면 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ 로

$$\mathcal{A}_j^{\text{net}} \equiv RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \mathcal{A}_j - RT \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (2.3)$$

즉 net 반응을 구동하는 유효 친화도 $\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 는 중심 기준 구동력 $\mathcal{A}_j$ 에서 현재 점유율의 configurational 항 $RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 을 뺀 것이다. 앞 항은 “전이 중심에서 얼마나 벗어났나”(열역학 구동), 뒤 항은 “현재 얼마나 진행됐나”(엔트로피적 되돌림)를 재며, 둘의 차가 실제 net 구동이다.

검산. 평형 검산. 평형 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ 에서는 식 (1.11) logistic 의 logit 이 $\ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = \mathcal{A}_j/RT$ (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n, w_j = RT/F$) 이므로 $\mathcal{A}_j^{\text{net}} = \mathcal{A}_j - \mathcal{A}_j = 0$ — net 친화도가 0 이라 정·역 flux 가 같아 지고 ($\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$) net 진행과 소산이 동시에 맞는다. 차원. $\mathcal{J}_j^\pm$ 비는 무차원, $RT \ln(\cdot) = \text{J/mol} = \mathcal{A}_j$ 와 정합.

소산의 부호(De Donder). net flux ($\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$) 와 그 공액력 $\mathcal{A}_j^{\text{net}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ 는 같은 부호다 ($a > b \Leftrightarrow \ln(a/b) > 0$). 따라서

$$(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \mathcal{A}_j^{\text{net}} \geq 0, \quad (2.4)$$

등호는 평형 ($\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$) 에서만 성립한다. 이는 “net 반응은 친화도 내리막으로만 일어난다”는 2 법칙의 반응 형태(De Donder 부등식)이며 [5], 정·역 flux 를 살려 둔 덕에 부호가 항별로 닫힌다.

3 계면 실현 — 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류

식 (2.3) 의 $\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 는 현재 상태 ξ_j 가 국소 평형에서 벗어난 정도를 몰당 에너지로 잴 것이다. 전기화학 에서 같은 양을 전위 단위로 적은 것이 반응 과전압 η_j 다.

국소 평형 전위. 전이 j 가 현재 진행률 ξ_j 에서 평형이 되려면, 평형 진행률 식 (1.11) 이 바로 그 ξ_j 를 주는 전위여야 한다. $\xi_j = [1 + e^{-s(V-U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 V 에 대해 풀면 ($e^{-s(V-U_j)/w_j} = (1 - \xi_j)/\xi_j$ 에서 로그)

$$V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + \frac{w_j}{s} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (2.5)$$

이 국소 평형 전위다 — 전이 중심 U_j 에서 현재 점유율만큼 logit 으로 이동한 값. **반응 과전압** 은 구동 전위가 이 국소 평형에서 벗어난 정도다:

$$\eta_j \equiv s[V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)] = s(V_{\text{drive}} - U_j) - w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (2.6)$$

$\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 과의 일치. 기본형 $w_j = RT/F$ 에서 식 (2.6) 에 F 를 곱하면 $F\eta_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = \mathcal{A}_j - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = \mathcal{A}_j^{\text{net}}$ — 반응 과전압은 식 (2.3) 의 net 친화도를 전위로 옮긴 같은 양이며, 평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$) 에서 $\eta_j = 0$ 이다.

계면 전류로의 변환. 반응을 전하의 흐름으로 보면, 평형 ($\eta_j = 0$) 에서 정·역 반쪽 전류가 같은 크기 $i_{0,j}$ (교환전류밀도)로 흐른다. 과전압이 걸리면 그것이 두 반쪽 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 전이 상태가 반응 좌표상 forward 쪽으로 α_j 만큼 위치하므로(식 (1.28) 의 장벽 분할과 같은 기제, $\alpha_j = \chi$), forward 장벽은 $\alpha_j F\eta_j$ 만큼 낮아지고 backward 장벽은 $(1 - \alpha_j)F\eta_j$ 만큼 높아진다. 두 반쪽 전류의 차이가 net 반응 전류밀도다 [3, 4]:

$$i_j = i_{0,j} \left[\exp\left(\frac{\alpha_j F\eta_j}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{(1 - \alpha_j)F\eta_j}{RT}\right) \right]. \quad (2.7)$$

두 전달계수의 합 $\alpha_j + (1 - \alpha_j) = 1$ 은 자유 선택이 아니라 정·역이 같은 전이상태를 공유함의 귀결이다 (식 (1.28)→(1.29)에서 합=1 이 detailed balance 를 강제한 것과 같다).

검산. 평형·부호·차원. $\eta_j = 0$ 이면 두 지수가 1 이라 $i_j = 0$ (net 전류 소멸). $\eta_j > 0$ (forward 구동) 이면 첫 지수 > 1 , 둘째 < 1 라 $i_j > 0$ (방전 방향). 지수 $F\eta_j/RT$ 는 무차원 $((C/mol) \cdot V = J/mol = RT)$, i_j 는 $i_{0,j}$ 와 같은 A/m^2 .

flux 와의 정합. 전이 전류는 정의상 $I_j = Q_j d\xi_j/dt = Q_j(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)$ 이고 그 밀도가 $i_j = I_j/A_{\text{eff}}$ 다 (§7). 식 (2.7) 의 Butler–Volmer 형은 이 밀도를 과전압으로 적은 것으로, 교환전류 $i_{0,j}$ 를 국소 상태 ξ_j 에서 평가하면 단방향 flux 의 전하 표현과 정확히 같고, 평형 부근에서는 §5 의 $i_{0,j}(\xi_{\text{eq},j})$ 로 근사한다 — 어느 쪽이든 새 동역학이 아니라 같은 정·역 속도론의 계면 표현이다.

4 소신호 한계 — 전하전달 저항

작은 과전압 $|F\eta_j| \ll RT$ 에서 식 (2.7) 의 두 지수를 1차로 전개한다($e^x \simeq 1 + x$):

$$i_j \simeq i_{0,j} \left[\left(1 + \frac{\alpha_j F \eta_j}{RT} \right) - \left(1 - \frac{(1 - \alpha_j) F \eta_j}{RT} \right) \right] = i_{0,j} \frac{[\alpha_j + (1 - \alpha_j)] F \eta_j}{RT} = i_{0,j} \frac{F \eta_j}{RT}. \quad (2.8)$$

상수 1 이 상쇄되고 전달계수 합이 1 이라, 소신호 전류는 과전압에 선형이며 α_j 에 무관하다(detailed balance 의 flux 비가 분할 위치에 무관한 것과 같은 상쇄). 그 비례의 역수가 전하전달 저항이다:

$$R_{\text{ct},j} = \left. \frac{\partial \eta_j}{\partial i_j} \right|_{\eta_j \rightarrow 0} = \frac{RT}{F i_{0,j}}. \quad (2.9)$$

검산. 차원. $RT/(F i_{0,j}) = (J/mol)/[(C/mol)(A/m^2)] = (J/C)/(A/m^2) = V/(A/m^2) = \Omega m^2$ (면적 비저항). 전류로 환산하면 $R_{\text{ct},j}/A_{\text{eff}} [\Omega]$.

$R_{\text{ct},j}$ 는 전하전달 한 성분의 저항이다 — 측정 전위축을 미는 분극 계수 R_n (식 (1.3), $V_{\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$) 에는 ohmic·농도분극·film 이 함께 섞이므로, $R_{\text{ct},j}$ 는 그 일부이지 R_n 자체가 아니다(둘의 분리는 다채널 측정이 필요).

5 교환전류밀도와 온도·조성 의존

교환전류밀도 $i_{0,j}$ 는 평형 ($\eta_j = 0$) 에서의 정·역 반쪽 전류 크기다. 평형에서 두 단방향 flux 가 같으므로 $(\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^- = \mathcal{J}_{0,j})$, forward flux $\mathcal{J}_{0,j} = r_j^+ (1 - \xi_{\text{eq},j})$ 에 활성화 속도 $r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT}$ (식 (1.28)) 를 넣는다. 평형에서는 detailed balance (식 (1.29)) 로 $e^{A_j/RT} = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 이므로 $e^{\chi A_j/RT} = [\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})]^\chi$ 이고, 따라서 $\mathcal{J}_{0,j} \propto k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT} \xi_{\text{eq},j}^\chi (1 - \xi_{\text{eq},j})^{1-\chi}$ 다. 전류로 환산하면 ($\alpha_j = \chi$)

$$i_{0,j}(q, T) = i_{0,j}^{\text{ref}} g_j(\xi_{\text{eq},j}) \exp \left[-\frac{E_{a,j}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}} \right) \right], \quad g_j(\xi) = \xi^{\alpha_j} (1 - \xi)^{1-\alpha_j}, \quad (2.10)$$

형이다 ($E_{a,j}$ = 교환전류의 유효 활성화 에너지, g_j = 조성 활성화도 인자). **조성 의존의 함의** ($0 < \alpha_j < 1$). $g_j(\xi)$ 는 $d \ln g_j/d\xi = \alpha_j/\xi - (1 - \alpha_j)/(1 - \xi) = 0$ 에서, 곧 $\xi = \alpha_j$ 에서 극대이고 (대칭 $\alpha_j = \frac{1}{2}$ 면 전이 중간 $\xi = \frac{1}{2}$), 양 끝 ($\xi \rightarrow 0, 1$) 에서 0 으로 떨어진다. 따라서 교환전류는 전이 중간에서 가장 크고 양극단에서 작아, 식 (2.9) 로 전하전달 저항 $R_{\text{ct},j}$ 가 전이 끝에서 커진다 — stage 경계 부근에서 전하전달이 느려져 분극이 커지는 거동과 정합한다.

유효 범위. 온도 의존. 식 (2.10)의 *Arrhenius* 인자로 저온에서 $i_{0,j}$ 가 작아져 $R_{ct,j}$ 가 커진다($E_{a,j} > 0$). 이는 활성화 속도 $r_j^\pm$ 가 저온서 급감하는 것과 같은 근원이며, 같은 전이의 활성화 배리어가 속도(완화)와 전류(교환)에 일관되게 나타남을 뜻한다.

6 비평형 정상상태와 평형 이탈 조건

정상 진행률은 진행이 멈추는 점, $d\xi_j/dt = 0$ 의 해다. 식 (2.1)에서 *detailed balance*를 가정하지 않고

$$r_j^+(1 - \xi_{ss,j}) = r_j^-\xi_{ss,j} \implies \xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} \quad (2.11)$$

을 얻는다. 여기 정·역 비 r_j^-/r_j^+ 를 무엇으로 넣느냐가 결과를 가른다.

두 경우. (i) *detailed balance*가 성립하면 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ (식 (1.29))이라

$$\xi_{ss,j} = \frac{1}{1 + e^{-A_j/RT}} = \xi_{eq,j}, \quad (2.12)$$

즉 정상 진행률이 평형값과 일치한다(기본형 $V_{drive} = V_n$ 에서 식 (1.11)과 동형) — 방향에 무관, 히스테리시스 없음. (ii) *detailed balance*가 깨져 비가 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT} C_j$ ($C_j \neq 1$)가 되는 경우다. 이 C_j 는 정·역이 같은 전이상태를 공유하지 않거나(비대칭 활성화) 분기에 따라 중심 전위가 이동할 때 생기며, $RT \ln C_j$ 는 중심 전위의 이동 $U_j \rightarrow U_j - (RT/sF) \ln C_j$ 로 흡수된다 — 곧 식 (2.3)의 net 전화도가 $\mathcal{A}_j^{net} \rightarrow \mathcal{A}_j + RT \ln C_j - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 로 함께 이동한다. 그러면 정상 진행률은

$$\xi_{ss,j} = \frac{1}{1 + C_j^{-1}e^{-A_j/RT}} \neq \xi_{eq,j}, \quad (2.13)$$

로 평형값에서 벗어난다.

핵심. 히스테리시스의 동역학적 기원. 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$ 는 평형 전위가 정하는 열역학량이라 충·방전에 무관하다. 그러나 정상 진행률 $\xi_{ss,j}$ 는 정·역 비를 통해 동역학에 의존하므로, *detailed balance*가 깨지는 인자 C_j 가 충전과 방전에서 다르면 두 방향의 정상 진행률이 갈린다 — 이것이 같은 평형 곡선 위에서도 충·방전 궤적이 갈라지는 *kinetic* 히스테리시스의 뿌리다. 어떤 물리가 C_j 를 1에서 벗어나게 하는지는 강구동·분기 거동에서 구체화된다.

7 전이 전류와 전류 분배

앞서 본 계면 전류와 전이 진행을 외부 전류와 잇는다. 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_j Q_j \xi_j$ (식 (1.1))의 양변을 시간 미분하면(연쇄율; Q_{bg} 는 (V_n, T) 의 함수)

$$Q_{cell} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (2.14)$$

등온 정전류 방전($dT/dt = 0$, $Q_{cell} dq/dt = |I|$)에서 좌변 = $|I|$ 이고, 우변을 배경 진행 전류와 전이 전류로 묶으면

$$|I| = I_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} I_j, \quad I_{bg} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (2.15)$$

검산. 차원·부호. $I_j = Q_j[C] \cdot d\xi_j/dt[s^{-1}] = A$; $I_{bg} = (\partial Q_{bg}/\partial V_n)[C/V] \cdot dV_n/dt[V/s] = A$. 방전 단일방향 ($s = +1$)에서 모든 전이가 같은 방향이라 $d\xi_j/dt \geq 0 \Rightarrow I_j \geq 0$; 배경 미분용량 $\partial Q_{bg}/\partial V_n = C_{bg} \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (1.2))이라 I_{bg} 부호는 dV_n/dt 가 정하며, $I_{bg} \geq 0$ 인 영역에서 $\sum_j I_j \leq |I|$ 다.

이 $I_j = Q_j d\xi_j/dt$ 가 식 (2.7) 의 계면 전류와 $i_j = I_j/A_{eff}$ 로 이어지며, 전이별 진행을 외부에서 흘린 전하에 귀속시킨다. 비등온에서는 $(\partial Q_{bg}/\partial T)(dT/dt)$ 항이 더해지므로, 온도 변화에 따른 배경 용량 이동을 반응 전류로 오계상하지 않도록 progress 와 분리해야 한다.

References

- [1] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [2] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [3] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [4] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [5] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover reprint (1984).
- [6] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967).